Основы стереометрии

Шпаргалка



Школьная база, на которой стоит урок: как задаётся плоскость, когда прямые и плоскости параллельны и перпендикулярны, как измеряют углы и расстояния, объёмы. Только формулировки — доказательства в учебнике.

1. Плоскости и прямые

Утверждение (как задать плоскость). Через три точки, не лежащие на одной прямой, проходит ровно одна плоскость. Поэтому плоскость задают и прямая с точкой вне её, и две пересекающиеся прямые, и две параллельные.

Утверждение (прямая в плоскости). Если две точки прямой лежат в плоскости, то вся прямая лежит в ней. Две различные плоскости с общей точкой пересекаются по прямой.

2. Параллельность

Def. Прямая и плоскость параллельны, если у них нет общих точек; так же — две плоскости.

Утверждение (признак: прямая и плоскость). Если прямая, не лежащая в плоскости, параллельна какой-нибудь прямой этой плоскости, то она параллельна плоскости.

Утверждение (след). Если плоскость проходит через прямую a, параллельную плоскости α, и пересекает α, то линия пересечения параллельна a.

Утверждение (признак: две плоскости). Если две пересекающиеся прямые одной плоскости соответственно параллельны двум прямым другой, то плоскости параллельны.

3. Перпендикулярность

Def. Прямая перпендикулярна плоскости, если она перпендикулярна каждой прямой этой плоскости.

Def (перпендикуляр и наклонная). Пусть точка A не лежит в плоскости α, AH — перпендикуляр к α, K — другая точка α. Отрезок AK — наклонная, HK — её проекция на α. Перпендикуляр короче любой наклонной.

Утверждение (о трёх перпендикулярах). Прямая l, лежащая в плоскости α, перпендикулярна наклонной AK тогда и только тогда, когда она перпендикулярна её проекции HK.

Утверждение (две прямые, две плоскости). Две прямые, перпендикулярные одной плоскости, параллельны. Две плоскости, перпендикулярные одной прямой, параллельны.

4. Углы

Def (угол между прямыми). Угол между скрещивающимися прямыми — угол между пересекающимися прямыми, соответственно им параллельными. Он от $0°$ до $90°$; если он прямой, прямые перпендикулярны, хотя и не пересекаются.

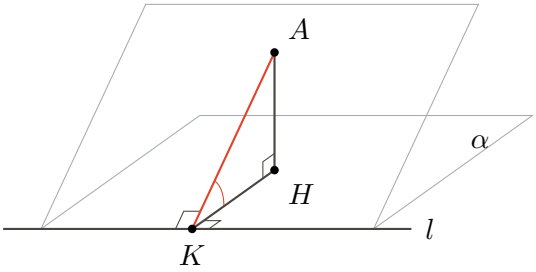
Def (прямая и плоскость). Угол между наклонной и плоскостью — угол между наклонной и её проекцией на эту плоскость.

Def (двугранный угол). Двугранный угол измеряют линейным: в одной точке ребра в каждой грани проводят перпендикуляр к ребру, угол между ними — линейный. От выбора точки он не зависит. Угол между плоскостями — меньший из двугранных углов, которые они образуют; если он прямой, плоскости перпендикулярны.

Утверждение (признак). Если плоскость проходит через прямую, перпендикулярную другой плоскости, то плоскости перпендикулярны.

Утверждение (площадь проекции). Если многоугольник площади S лежит в плоскости, образующей с плоскостью α угол φ, то площадь его проекции на α равна $S\cos\varphi$.

Замечание (как пользоваться). Линейный угол строят по теореме о трёх перпендикулярах: из точки A одной грани опускают перпендикуляр AH на плоскость другой, из H — перпендикуляр HK на ребро. Тогда и AK перпендикулярна ребру, и острый угол AKH — угол между плоскостями граней.



5. Расстояния

Def. Расстояние от точки до плоскости — длина перпендикуляра к ней. Расстояние между параллельными прямой и плоскостью — расстояние от любой точки прямой до плоскости; между параллельными плоскостями — от любой точки одной до другой.

Утверждение (скрещивающиеся прямые). У двух скрещивающихся прямых есть ровно один общий перпендикуляр — отрезок с концами на прямых, перпендикулярный обеим. Его длина — расстояние между прямыми. Оно равно расстоянию от одной прямой до плоскости, проходящей через другую параллельно первой.

Утверждение (через объём). Расстояние от вершины пирамиды до плоскости основания — её высота, $h = 3V/S$. Так находят расстояние от точки до плоскости: объём считают, взяв за основание другую грань, и делят $3V$ на площадь нужной.

6. Объёмы и площади

S — площадь основания, h — высота, r — радиус основания, l — образующая, R — радиус шара.

Тело	Объём	Площадь
Призма	Sh	
Пирамида	$\frac{1}{3}Sh$	
Цилиндр	$\pi r^2 h$	боковая $2\pi rh$
Конус	$\frac{1}{3}\pi r^2 h$	боковая πrl
Шар	$\frac{4}{3}\pi R^3$	сфера $4\pi R^2$

Утверждение (подобие). При подобии с коэффициентом k длины умножаются на k, площади — на k^2, объёмы — на k^3. Плоскость, параллельная основанию пирамиды, отсекает от неё подобную пирамиду.

Утверждение (диагональ). Диагональ прямоугольного параллелепипеда с рёбрами a, b, c равна $\sqrt{a^2+b^2+c^2}$. У куба с ребром a диагональ $a\sqrt{3}$, диагональ грани $a\sqrt{2}$.

Проверь себя

Устно. Куб — $ABCDA_1B_1C_1D_1$ с основанием $ABCD$.

1. Верно ли, что две прямые, перпендикулярные одной и той же прямой, параллельны?
2. Найдите угол между прямыми AB_1 и BC_1.
3. Найдите угол между плоскостями $ABCD$ и ABC_1D_1.
4. Ребро куба равно 1. Найдите расстояние между прямыми AA_1 и BD.
5. Плоскость, параллельная основанию пирамиды, делит её высоту пополам. В каком отношении она делит объём?
6. Треугольник площади 10 лежит в плоскости, образующей с α угол $60°$. Найдите площадь его проекции на α.